درس الفصل الثالث

الحلقات التكرارية

for وwhile وdo while بلغة C

الأستاذ: د. بن عبد الرزاق يوسف

الفئة: طلبة السنة الأولى

أهداف الدرس

في نهاية هذا الدرس، تستطيع أنْ:

- تكرر تعليمات باستعمال `for` و`while` و`do while`.
- تختار الحلقة المناسبة لكل مشكلة.
- تتتبع تنفيذ حلقة وتتجنب الحلقة اللانهائية.

لماذا الحلقات؟

لعرض الأعداد من 1 إلى 5 نحتاج إلى خمس تعليمات.

ولعرض الأعداد من 1 إلى 1000؟ نستعمل **حلقة**.

```c
printf("1\n");
printf("2\n");
printf("3\n");
printf("4\n");
printf("5\n");
```

الحلقة

تعريف

الحلقة: بنية تسمح بتكرار مجموعة من التعليمات ما دام **شرط** معين صحيحًا.

أنواع الحلقات في C

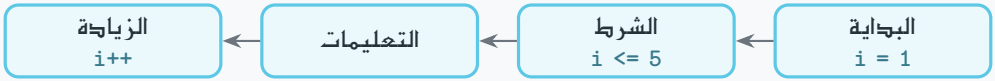
الحلقة	نستعملها عندما
`for`	نعرف عدد التكرارات مسبقًا
`while`	لا نعرف عدد التكرارات، وقد لا تُنفذ أبدًا
`do while`	تُنفذ مرة واحدة على الأقل

حلقة for

```c
int i;
for (i = 1; i <= 5; i++) {
    printf("%d\n", i);
}
```

```
1
2
3
4
5
```

أجزاء حلقة for



بعد الزيادة نعود إلى الشرط. تتوقف الحلقة عندما يصبح الشرط **خاطئًا**.

مثال: مجموع الأعداد من 1 إلى n

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n, i, s = 0;
    printf("n = ");
    scanf("%d", &n);
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        s = s + i;
    }
    printf("Sum = %d\n", s);
    return 0;
}
```

```
n = 4
Sum = 10
```

جدول التتبع: $n = 4$

s	s = s + i	i <= n	i
1	$0 + 1$	صحيح	1
3	$1 + 2$	صحيح	2
6	$3 + 3$	صحيح	3
10	$6 + 4$	صحيح	4
10	--	خطأ	5

نعطي s القيمة الأولية 0 قبل الحلقة.

حلقة while

نختبر الشرط قبل كل تكرار.
لا ننسى تغيير `i` داخل الحلقة.

```c
int i = 1;
while (i <= 5) {
    printf("%d\n", i);
    i++;
}
```

مثال: عدد أرقام عدد صحيح

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n, count = 0;
    printf("n = ");
    scanf("%d", &n);
    while (n > 0) {
        n = n / 10;
        count++;
    }
    printf("Digits = %d\n", count);
    return 0;
}
```

```
n = 2026
Digits = 4
```

لا نعرف عدد التكرارات مسبقًا، لذلك نستعمل `while`.

حلقة do while

```c
int n;
do {
    printf("Positive number: ");
    scanf("%d", &n);
} while (n <= 0);
```

```
Positive number: -3
Positive number: 0
Positive number: 7
```

نختبر الشرط **بعد** التكرار، إذن تُنفذ الحلقة مرة واحدة على الأقل.

الحلقات المتداخلة

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i, j;
    for (i = 1; i <= 3; i++) {
        for (j = 1; j <= 4; j++) {
            printf("%4d", i * j);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

```
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
```

لكل قيمة من `i` تُنفذ الحلقة الداخلية كاملة.

continue و break

```c
int i;
for (i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i == 3) continue;   /* skip 3 */
    if (i == 6) break;      /* stop at 6 */
    printf("%d ", i);
}
```

```
1 2 4 5
```

`continue`: تنتقل إلى التكرار التالي. `break`: تُوقف الحلقة.

مثال: العاملي n!

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n, i;
    long f = 1;
    printf("n = ");
    scanf("%d", &n);
    for (i = 2; i <= n; i++) {
        f = f * i;
    }
    printf("%d! = %ld\n", n, f);
    return 0;
}
```

```
n = 5
5! = 120
```

5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120

الحلقة اللانهائية

```c
int i = 1;
while (i <= 5) {
    printf("%d\n", i);
    /* i++ forgotten: never stops */
}
```

انتبه

الشرط يبقى صحيحًا دائمًا، فلا تتوقف الحلقة.

أمثلة تطبيقية

عشرة أمثلة من مجالات مختلفة

نطبق ما تعلمناه في مجالات من الحياة اليومية: الصحة، الرياضة، الطقس، التجارة الإلكترونية، البيئة، الأمن السيبراني، ألعاب الفيديو، الهواتف الذكية، الفضاء، الشبكات الاجتماعية.

المثال الأول: الصحة

عدد الخطوات في أسبوع: نجمع خطوات كل يوم ثم نحسب المعدل اليومي.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i, steps, total = 0;
    for (i = 1; i <= 7; i++) {
        steps = 6000 + i * 750;   /* steps of day i */
        total += steps;
    }
    printf("Total = %d steps\n", total);
    printf("Average = %d steps/day\n", total / 7);
    return 0;
}
```

```
Total = 63000 steps
Average = 9000 steps/day
```

المثال الثاني: الرياضة

برنامج دوري: حلقتان متداخلتان لعرض كل المباريات بين 4 فرق.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i, j, n = 4, matches = 0;
    for (i = 1; i <= n; i++)
        for (j = i + 1; j <= n; j++) {
            printf("Team %d vs Team %d\n", i, j);
            matches++;
        }
    printf("Matches = %d\n", matches);
    return 0;
}
```

```
Team 1 vs Team 2
Team 1 vs Team 3
Team 1 vs Team 4
Team 2 vs Team 3
Team 2 vs Team 4
Team 3 vs Team 4
Matches = 6
```

المثال الثالث: الطقس

جدول تحويل الحرارة: حلقة `for` بخطوة 10 لعرض جدول تحويل.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int c;
    for (c = 0; c <= 40; c += 10)
        printf("%3d C = %5.1f F\n", c, c * 9 / 5.0 + 32);
    return 0;
}
```

```
  0 C =  32.0 F
 10 C =  50.0 F
 20 C =  68.0 F
 30 C =  86.0 F
 40 C = 104.0 F
```

المثال الرابع: التجارة الإلكترونية

نمو المبيعات: المبيعات تزيد 10% كل شهر: متى نصل إلى الهدف؟

```
Target reached in month 11
Sales = 518748 DA
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float sales = 200000;   /* DA, month 1 */
    int month = 1;
    while (sales < 500000) {
        sales = sales * 1.10;   /* +10 % */
        month++;
    }
    printf("Target reached in month %d\n", month);
    printf("Sales = %.0f DA\n", sales);
    return 0;
}
```

المثال الخامس: البيئة

انخفاض التلوث: مؤشر التلوث ينقص 15% كل سنة حتى يصبح أقل من 50.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float pm = 120;   /* pollution index */
    int year = 0;
    while (pm >= 50) {
        pm = pm * 0.85;   /* -15 % per year */
        year++;
        printf("Year %d: %.1f\n", year, pm);
    }
    return 0;
}
```

```
Year 1: 102.0
Year 2: 86.7
Year 3: 73.7
Year 4: 62.6
Year 5: 53.2
Year 6: 45.3
```

المثال السادس: الأمن السيبراني

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int secret = 4271, pin, attempts = 0;
    for (pin = 0; pin <= 9999; pin++) {
        attempts++;
        if (pin == secret)
            break;
    }
    printf("PIN %04d found\n", pin);
    printf("Attempts = %d\n", attempts);
    return 0;
}
```

تخمين رمز سري: نجرب كل الرموز من 0000 إلى 9999، ونتوقف بـ`break` عند إيجاد الرمز.

```
PIN 4271 found
Attempts = 4272
```

المثال السابع: ألعاب الفيديو

مستويات اللاعب: كل مستوى يحتاج ضعف نقاط الخبرة السابقة.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int xp = 10000, need = 100, level = 1;
    while (xp >= need) {
        xp -= need;
        level++;
        need *= 2;
    }
    printf("Level = %d\n", level);
    printf("XP left = %d\n", xp);
    return 0;
}
```

```
Level = 7
XP left = 3700
```

المثال الثامن: الهواتف الذكية

تفريغ البطارية: البطارية تفقد 7% كل ساعة: نستعمل `do while`.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int battery = 100, hour = 0;
    do {
        battery -= 7;
        hour++;
    } while (battery > 20);
    printf("After %d hours\n", hour);
    printf("Battery = %d %%\n", battery);
    return 0;
}
```

```
After 12 hours
Battery = 16 %
```

المثال التاسع: الفضاء

العد التنازلي: حلقة `for` تنازلية قبل إطلاق صاروخ.

```
5 4 3 2 1 Liftoff!
```

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int t;
    for (t = 5; t >= 1; t--)
        printf("%d ", t);
    printf("Liftoff!\n");
    return 0;
}
```

المثال العاشر: الشبكات الإجتماعية

منشور ينتشر بسرعة: عدد المشاهدات يتضاعف 3 مرات كل ساعة: متى نصل إلى مليون؟

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    long views = 100;
    int hour = 0;
    while (views < 1000000) {
        views *= 3;
        hour++;
    }
    printf("1 million views after %d hours\n", hour);
    printf("Views = %ld\n", views);
    return 0;
}
```

```
1 million views after 9 hours
Views = 1968300
```

أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

- وضع `;` بعد `for (...)` أو `while (...)`.
- نسيان تهيئة المجموع `s = 0` أو الجداء `f = 1`.
- خطأ في الحدود: `i < n` بدل `i <= n`.

خلاصة الدرس

خلاصة الدرس

- `for`: عدد التكرارات معروف.
- `while`: الشرط قبل التكرار، و`do while`: الشرط بعده.
- يجب أن يصبح الشرط خاطئًا في لحظة ما لتتوقف الحلقة.